

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών  
Πολυτεχνείο Κρήτης

## Προενισχυτής Ήχου: Σχεδίαση, Κατασκευή και Πειραματική Αξιολόγηση



Συντάκτης: Σταμάτιος Μαβιτζής  
Ημερομηνία: Ιούνιος 2022

# 1 Εισαγωγή

Το παρόν πρότζεκτ αφορά την επιτυχή κατασκευή και υλοποίηση ενός προενισχυτή ήχου, σχεδιασμένου για χρήση σε αναλογικά συστήματα υψηλής πιστότητας. Ο προενισχυτής περιλαμβάνει μία είσοδο phono με ισοστάθμιση RIAA, κατάλληλη για σύνδεση με πικάπ, καθώς και τρεις επιπλέον εισόδους line level, για τη σύνδεση με άλλες αναλογικές πηγές όπως CD players, media streamers ή συσκευές εγγραφής. Επιπλέον, διαθέτει τρεις εξόδους line level, δίνοντας τη δυνατότητα ταυτόχρονης σύνδεσης με πολλαπλές εξωτερικές συσκευές, όπως τελικοί ενισχυτές, ενεργά ηχεία, συστήματα ηχογράφησης ή άλλες ενότητες αναπαραγωγής ήχου.

Η είσοδος phono βασίστηκε στο καταξιωμένο Project 88 του Rod Elliott, ενός δοκιμασμένου σχεδίου προενισχυτή που εξασφαλίζει χαμηλό θόρυβο, υψηλή γραμμικότητα και ακριβή εφαρμογή της καμπύλης ισοστάθμισης RIAA. Το κύκλωμα ενισχύει το ασθενές σήμα από μαγνητικές κεφαλές πικάπ τύπου moving magnet και το φέρνει σε στάθμη line, κατάλληλη για σύνδεση με την ενισχυτική βαθμίδα εξόδου. Οι υπόλοιπες τρεις εισοδοί line επιλέγονται μέσω κατάλληλου επιλογικού κυκλώματος και οδηγούνται επίσης στη βαθμίδα εξόδου, εξασφαλίζοντας ομοιογενή στάθμη και ποιότητα αναπαραγωγής.

Η ύπαρξη τεσσάρων εξόδων προσφέρει ευελιξία στον χρήστη, επιτρέποντας την ταυτόχρονη τροφοδότηση διαφορετικών μονάδων, όπως ενισχυτές ισχύος, ζώνες ήχου πολλαπλών δωματίων, ενεργά ηχεία, συστήματα εγγραφής ή ενισχυτές ακουστικών. Το σήμα διατηρεί σταθερή στάθμη και ποιότητα σε όλες τις εξόδους, χάρη στον κατάλληλο σχεδιασμό του κυκλώματος εξόδου, το οποίο εξασφαλίζει χαμηλή αντίσταση και σταθερή απόκριση συχνότητας.

Η υλοποίηση του κυκλώματος περιλάμβανε την θεωρητική ανάλυση, τον σχεδιασμό του διαγράμματος και της πλακέτας, την προσεκτική επιλογή εξαρτημάτων, τη συναρμολόγηση του συστήματος και τη δοκιμή της λειτουργίας του σε πραγματικές συνθήκες. Έμφαση δόθηκε στην ποιότητα του ήχου, στη χαμηλή παραμόρφωση και στην ευστάθεια της λειτουργίας. Η συνολική κατασκευή είχε στόχο να συνδυάσει τη λειτουργικότητα με την υψηλή απόδοση και την ευκολία χρήσης.

Καθοριστική για την επιτυχία του πρότζεκτ ήταν η συμβολή του μεταπτυχιακού φοιτητή Χέβα Λουκά, ο οποίος ανέλαβε την επίβλεψη της εργασίας. Με την εμπειρία του και τη συνεχή καθοδήγηση, συνέβαλε ουσιαστικά στην επίλυση τεχνικών ζητημάτων και στη βελτιστοποίηση του τελικού σχεδιασμού, προσφέροντας υποστήριξη τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο.

Το τελικό αποτέλεσμα είναι ένας πλήρως λειτουργικός και αξιόπιστος προενισχυτής με δυνατότητες που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα αναλογικών εφαρμογών, συνδυάζοντας την ακρίβεια του σχεδιασμού με την ευελιξία χρήσης και την υψηλή ποιότητα ήχου.

Προγράμματα που χρησιμοποιήθηκαν είναι το EasyEDA και το Eagle.

## 2 Η τροφοδοσία

Η τροφοδοσία του κυκλώματος βασίζεται στο Project P05 του Rod Elliott και αποτελεί μια συμμετρική παροχή  $\pm 15V$ , εξασφαλίζοντας σταθερή και καθαρή ενέργεια για τη σωστή λειτουργία του προενισχυτή. Έχουν αφαιρεθεί αναμονές 15VAC για την χρήση VU meters.

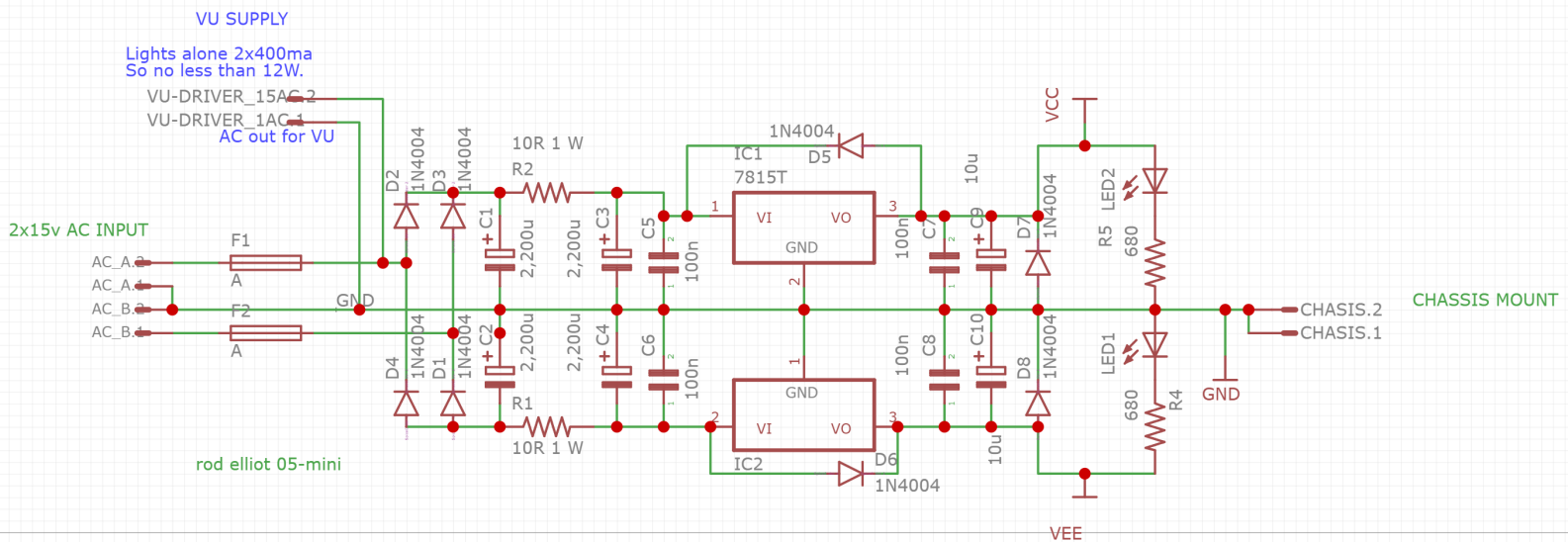


Figure 1: Το σχεδιάγραμμα του κυκλώματος τροφοδοσίας.

Για τη διασφάλιση της σταθερής και αξιόπιστης λειτουργίας των τελεστικών ενισχυτών, οι οποίοι αποτελούν τον βασικό πυρήνα ενίσχυσης του ακουστικού σήματος, έχουν προβλεφθεί και τοποθετηθεί κατάλληλοι πυκνωτές decoupling-bypass. Οι πυκνωτές αυτοί είναι στρατηγικά ενσωματωμένοι στο κύκλωμα, όπως απεικονίζεται στο παρακάτω σχεδιάγραμμα, με σκοπό την απομόνωση των ενισχυτών από ανεπιθύμητους θορύβους και διακυμάνσεις της τροφοδοσίας. Με τη χρήση των συγκεκριμένων πυκνωτών, επιτυγχάνεται η μείωση των παρ-

ασιτικών ταλαντώσεων και των ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών, ενισχύοντας τη συνολική απόδοση και γραμμικότητα του συστήματος. Αυτή η πρακτική αποτελεί θεμελιώδη αρχή στον σχεδιασμό κυκλωμάτων υψηλής πιστότητας (hi-fi), εξασφαλίζοντας την ακριβή και αδιάλειπτη αναπαραγωγή του ηχητικού σήματος.

Επιλέχθηκε η συγκεκριμένη συνδεσμολογία βάση άρθρων και πειραματικών μεθόδων για την βέλτιστη σταθεροποίηση στις διακυμανσεις της τροφοδοσίας

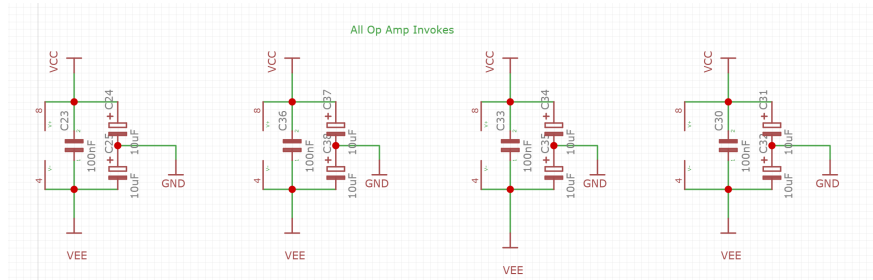


Figure 2: Οι πυκνωτές decoupling-bypass των τελεστικών ενισχυτών.

### 3 Phono Stage

Το στάδιο phono του προενισχυτή έχει σχεδιαστεί με τη χρήση τελεστικών ενισχυτών χαμηλού θορύβου, ειδικά επιλεγμένων για εφαρμογές υψηλής πιστότητας. Οι ενισχυτές αυτοί εξασφαλίζουν εξαιρετική απόδοση ως προς τη διατήρηση της καθαρότητας του σήματος, μειώνοντας στο ελάχιστο τον παραγόμενο θόρυβο και την παραμόρφωση. Η χρήση τέτοιων ενισχυτών είναι κρίσιμη σε εφαρμογές phono, καθώς τα σήματα από μαγνητικές κεφαλές πικάπ είναι πολύ χαμηλής στάθμης και ιδιαίτερα ευαίσθητα σε παρεμβολές και θορύβους από το περιβάλλον ή τα ίδια τα ηλεκτρονικά κυκλώματα.



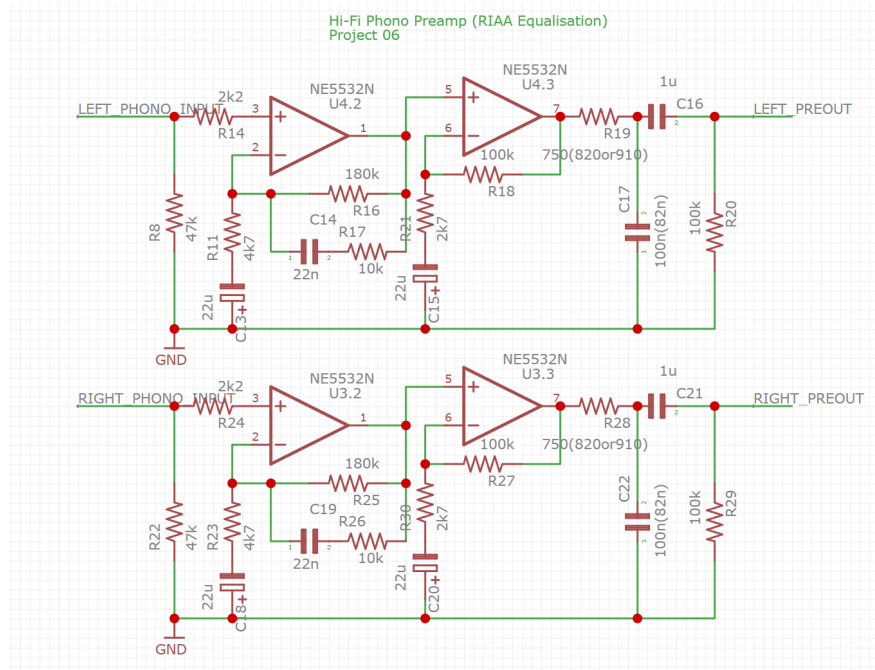


Figure 3: Το σχεδιαγράμμα του κυκλώματος phono stage.

## 4 Gain Stage

Σε αυτό το στάδιο πραγματοποιείται η ενίσχυση του σήματος που λαμβάνεται τόσο από τις εισόδους του προενισχυτή όσο και από την έξοδο του phono stage. Η διαδικασία αυτή είναι κρίσιμη για τη σωστή προετοιμασία του σήματος πριν οδηγηθεί στο τελικό στάδιο ενίσχυσης. Μέσω της χρήσης κατάλληλων διακοπών, παρέχεται η δυνατότητα ρύθμισης του κέρδους ενίσχυσης, εξασφαλίζοντας έτσι την ορθή προσαρμογή της στάθμης του σήματος σύμφωνα με τις απαιτήσεις του συστήματος και τις προτιμήσεις του χρήστη. Επιπλέον, στο συγκεκριμένο στάδιο ενσωματώνονται λειτουργίες ελέγχου ισορροπίας (Balance) και έντασης ήχου (Volume control).

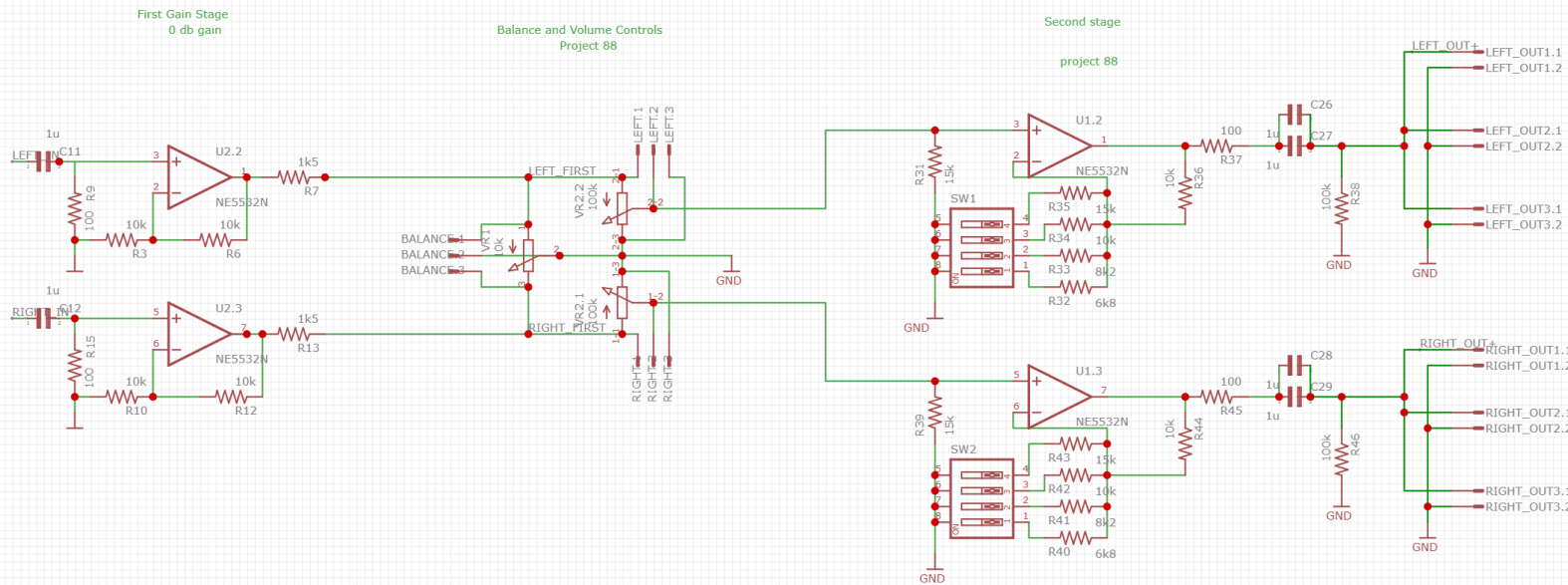


Figure 4: Το σχεδιαγράμμα του κυκλώματος gain stage.

## 5 Η κατασκευή της πλακέτας

Αφού ολοκληρώθηκε ο θεωρητικός και λειτουργικός σχεδιασμός του συνολικού κυκλώματος, το επόμενο στάδιο αφορούσε την πρακτική του υλοποίηση και τη μετάβασή του σε έντυπη μορφή, δηλαδή σε πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος (PCB). Η διαδικασία αυτή πραγματοποιήθηκε με τη χρήση της διαδικτυακής πλατφόρμας EasyEDA για την τελική σχεδίαση και προετοιμασία της πλακέτας, ενώ ο αρχικός σχεδιασμός είχε προηγουμένως εκπονηθεί στο λογισμικό Eagle.

Ο σχεδιασμός του κυκλώματος, όπως έχει ήδη αναφερθεί, βασίστηκε στο Project 88 του Rod Elliot, ένα ευρέως αναγνωρισμένο και τεκμηριωμένο πρότυπο στην κοινότητα του hi-fi ήχου. Η σχεδίαση και υλοποίηση της τελικής μορφής της πλακέτας πραγματοποιήθηκε αποκλειστικά από εμένα, με ιδιαίτερη έμφαση στην εργονομία, τη σωστή διάταξη των εξαρτημάτων και την ελαχιστοποίηση ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών, με στόχο την υψηλή ποιότητα κατασκευής και την αξιόπιστη λειτουργία του κυκλώματος στην πράξη. Ακολουθεί η παρουσίαση της πλακέτας του προενισχυτή.



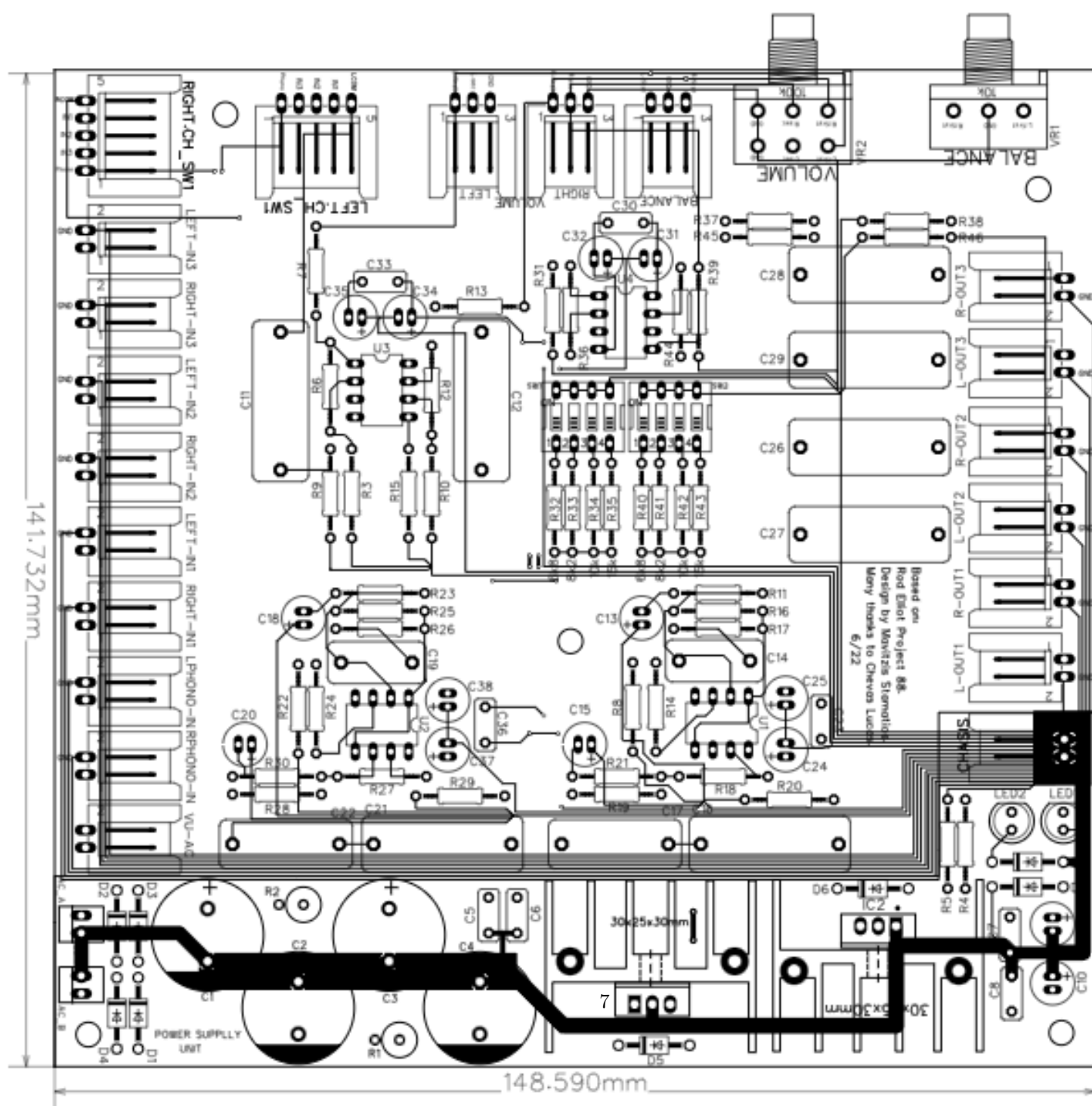


Figure 6: Bottom Layer.

Όπως είναι εμφανές από τη διάταξη των επιμέρους τμημάτων στην πλακέτα, στο κάτω μέρος εντοπίζεται το κύκλωμα τροφοδοσίας, το οποίο είναι υπεύθυνο για την παροχή σταθερής και καθαρής τάσης στα υπόλοιπα υποσυστήματα. Στο άνω μέρος της πλακέτας έχει τοποθετηθεί το κύκλωμα των δύο σταδίων ενίσχυσης (First και Second Gain Stage), ενώ στο κεντρικό τμήμα βρίσκεται το phono stage, το οποίο επιτελεί την εξειδικευμένη ενίσχυση και ισοστάθμιση σημάτων από πηγές τύπου πικάπ.

Ιδιαίτερης σημασίας είναι η εφαρμογή της αρχιτεκτονικής γείωσης τύπου "STAR" (αστερική γείωση), η οποία εφαρμόζεται με συνέπεια σε ολόκληρο το κύκλωμα. Με αυτήν τη μέθοδο, κάθε υποσύστημα—συμπεριλαμβανομένων των εισόδων, εξόδων και επιμέρους βαθμίδων επεξεργασίας σήματος—οδηγείται ηλεκτρικά σε ένα κοινό κεντρικό σημείο γείωσης. Η τεχνική αυτή επιλέχθηκε με σκοπό τη δραστική μείωση των βρόχων γείωσης (ground loops), την αποφυγή θορύβων και παρεμβολών, καθώς και τη βελτιστοποίηση της καθαρότητας του σήματος, συμβάλλοντας έτσι στην επίτευξη υψηλής πιστότητας και σταθερής λειτουργίας του συστήματος.

Στην αριστερή πλευρά της πλακέτας εντοπίζονται τα σημεία υποδοχής του εισερχόμενου ακουστικού σήματος, δηλαδή οι εισοδοί μέσω των οποίων το σύστημα δέχεται σήματα από εξωτερικές πηγές (όπως CD players, πικάπ, DACs κ.λπ.). Οι υποδοχές αυτές είναι διαμορφωμένες έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η ορθή και σταθερή μετάδοση του σήματος προς τα επόμενα στάδια επεξεργασίας και ενίσχυσης.

Στην αντίθετη πλευρά, δηλαδή στη δεξιά πλευρά της πλακέτας, βρίσκονται τα σημεία εξόδου, από όπου το επεξεργασμένο και ενισχυμένο σήμα οδηγείται προς τον τελικό ενισχυτή ή άλλα συστήματα αναπαραγωγής.

Επιπλέον, στο επάνω αριστερό άκρο της πλακέτας έχει τοποθετηθεί ένας περιστροφικός διακόπτης επιλογής εισόδου (rotary switch). Ο διακόπτης αυτός επιτρέπει στον χρήστη να επιλέξει με ακρίβεια ποια από τις διαθέσιμες εισόδους θα δρομολογηθεί προς τα στάδια ενίσχυσης. Η υλοποίηση της συγκεκριμένης διάταξης έχει στόχο τη διευκόλυνση της λειτουργικότητας, τη βελτίωση της εργονομίας και την ελαχιστοποίηση των παρεμβολών μεταξύ διαφορετικών εισόδων, διατηρώντας ταυτόχρονα την ποιότητα του σήματος σε υψηλό επίπεδο.

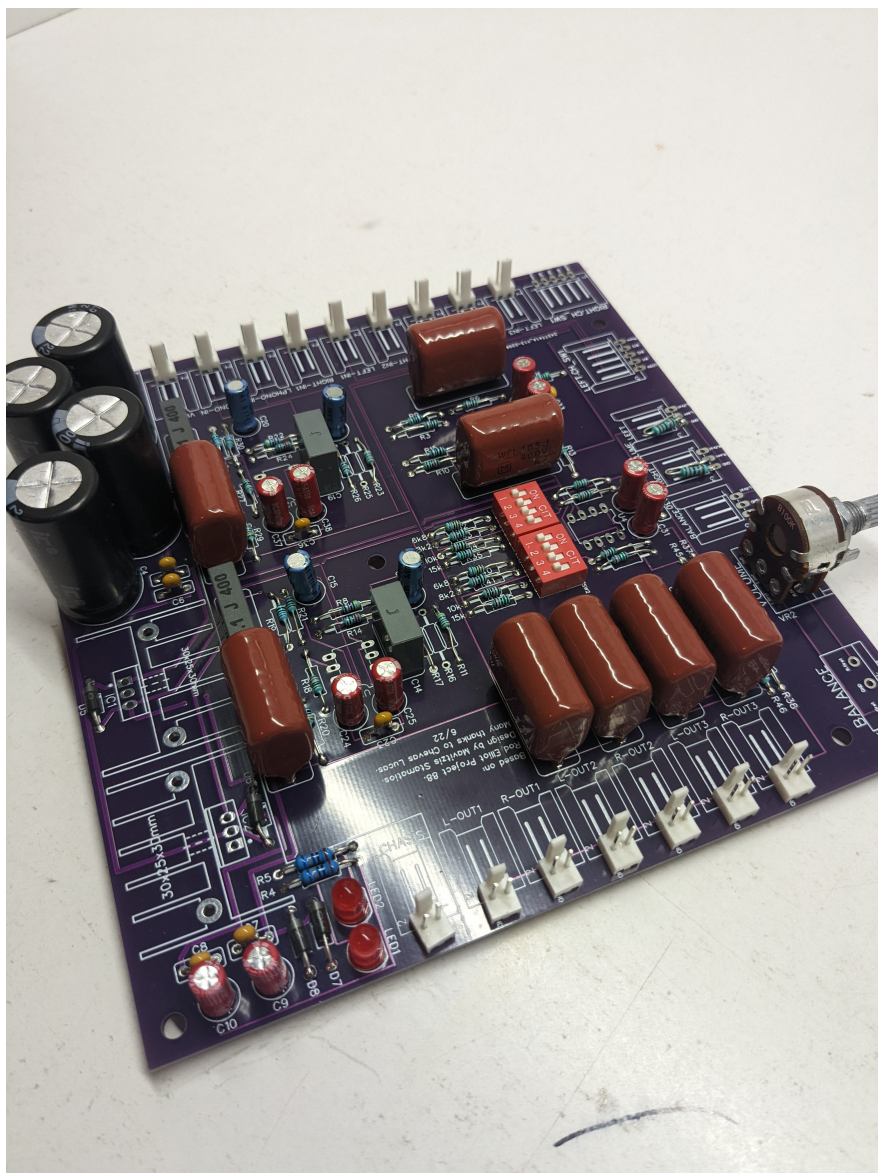


Figure 7: Η πλακέτα.



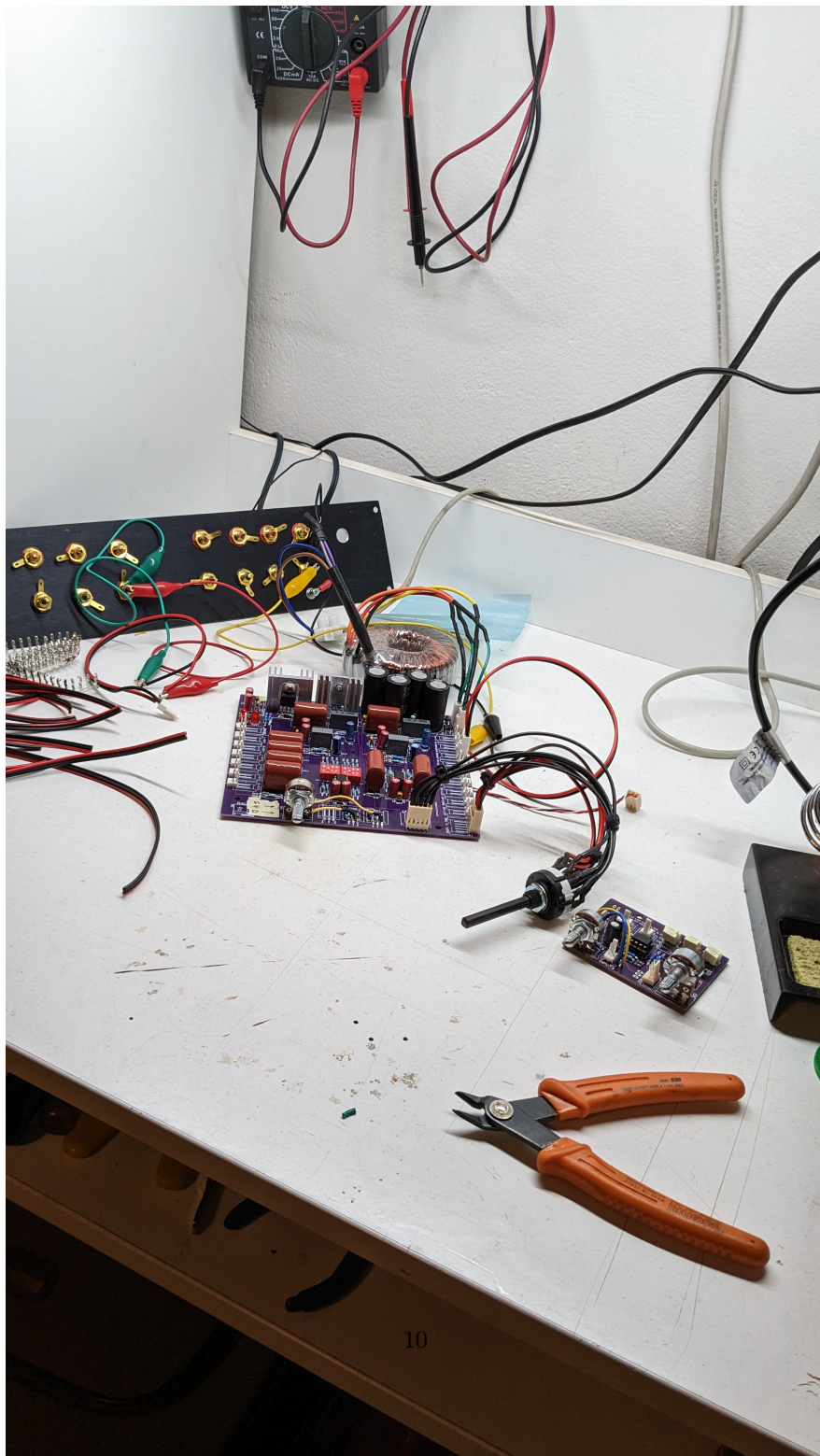


Figure 8: Η πλακέτα.

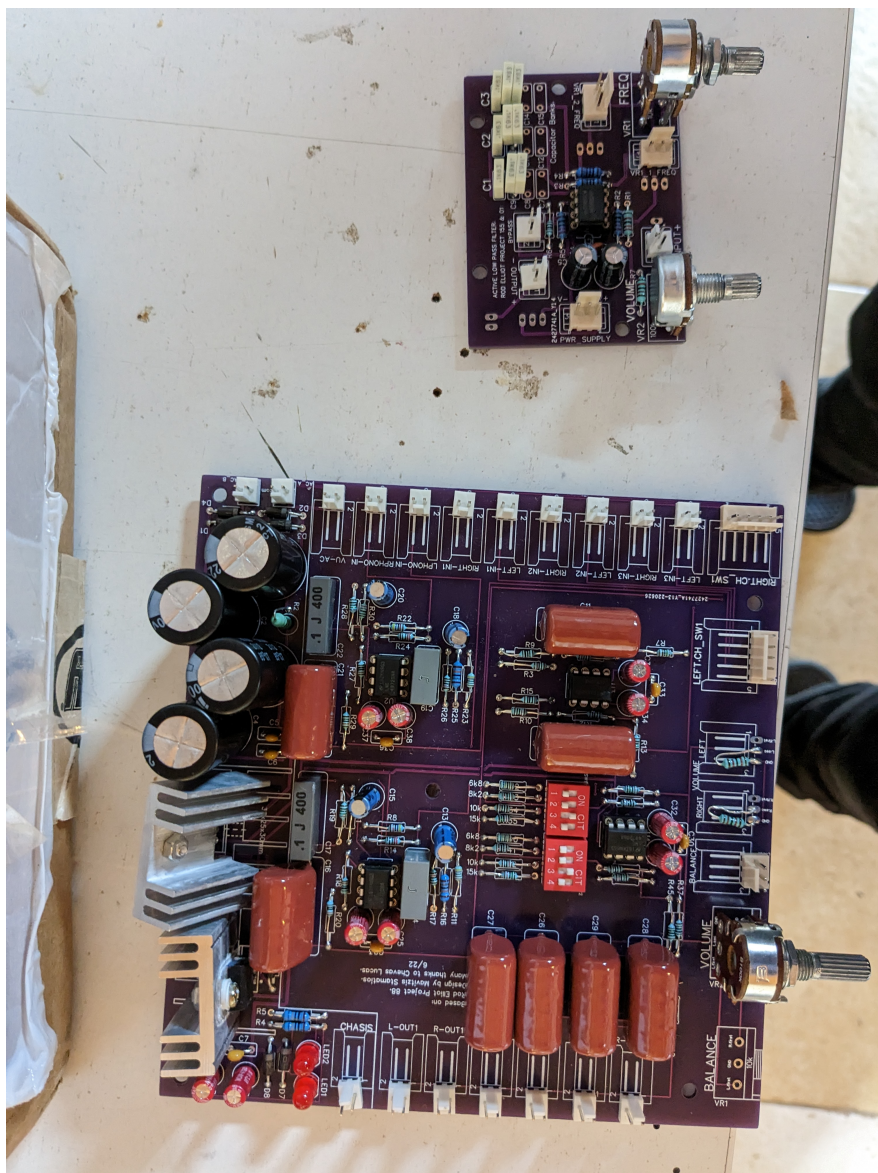


Figure 9: Η πλακέτα.

Αφού σχεδιάστηκε η πλακέτα, τυπώθηκε μέσω της εταιρίας JLC-PCB.



## 6 Αντιμετώπιση Προβλημάτων και Βελτιστοποίηση Κυκλώματος

Κατά τη φάση της πειραματικής λειτουργίας του κυκλώματος εντοπίστηκαν διάφορα τεχνικά ζητήματα, τα οποία έπρεπε να επιλυθούν ώστε να διασφαλιστεί η σταθερότητα και η ποιότητα του συστήματος. Παρακάτω παρουσιάζονται τα βασικότερα προβλήματα που παρατηρήθηκαν, καθώς και οι ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν για την αντιμετώπισή τους.

### 6.1 Σύζευξη σημάτων από γειτονικές εισόδους (crosstalk)

Αρχικά παρατηρήθηκε η παρουσία σημάτων από μη επιλεγμένες εισόδους, ακόμη και όταν είχε ενεργοποιηθεί μόνο μία. Το φαινόμενο αυτό οφειλόταν σε ανεπαρκή θωράκιση των γραμμών σήματος και επαγωγική σύζευξη. Λύση δόθηκε με την αντικατάσταση των απλών καλωδίων από ομοαξονικά καλώδια, τα οποία παρέχουν αυξημένη θωράκιση και περιορίζουν δραστικά τη διασπορά μεταξύ των γραμμών σήματος.

### 6.2 Παρουσία θορύβου 50 Hz (buzzing)

Ένα ακόμη σημαντικό πρόβλημα ήταν η ύπαρξη σταθερού θορύβου στα 50 Hz, ο οποίος προερχόταν από την παροχή ρεύματος. Η ανάλυση του προβλήματος έδειξε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας που οδηγούσε από το σασί στον διακόπτη on/off διέρχονταν πολύ κοντά από ευαίσθητες περιοχές της πλακέτας. Η επίλυση επιτεύχθηκε με την απομάκρυνση του συγκεκριμένου καλωδίου από την πλακέτα, περιορίζοντας έτσι την επαγωγική παρεμβολή.

### 6.3 Αστάθεια λόγω μη γειωμένου σασί

Η απουσία σωστής γείωσης του μεταλλικού περιβλήματος (σασί) είχε ως αποτέλεσμα την εμφάνιση μικροθορύβων και παρεμβολών από το περιβάλλον. Η σύνδεση του σασί στο κεντρικό σημείο γείωσης του κυκλώματος (σύμφωνα με τη διάταξη "STAR") σταθεροποίησε τη λειτουργία και προσέφερε επιπλέον ηλεκτρομαγνητική θωράκιση.

### 6.4 Θερμική αστάθεια σε τελεστικούς ενισχυτές

Κατά την παρατεταμένη λειτουργία, ορισμένοι τελεστικοί ενισχυτές παρουσίαζαν μικρές μεταβολές στην πόλωση λόγω θερμικών επιδράσεων. Αυτό οδήγησε σε μικρές μετατοπίσεις του σημείου λειτουργίας. Η προσθήκη bypass πυκνωτών πλησίον των ολοκληρωμένων κυκλωμάτων καθώς και η βελτίωση της απορρόφησης θερμότητας συνέβαλαν στη θερμική σταθερότητα του κυκλώματος.

## 6.5 Ανομοιόμορφη στάθμη μεταξύ εισόδων

Παρατηρήθηκαν διαφορές στην ηχητική στάθμη μεταξύ διαφόρων εισόδων, ανάλογα με την πηγή. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τη μη ομοιόμορφη ακουστική εμπειρία κατά την εναλλαγή μεταξύ εισόδων.

Η προσθήκη επιλογής ενίσχυσης (gain) μέσω jumpers ή μικρών διακοπών για κάθε είσοδο ξεχωριστά, εξασφάλισε την εξισορρόπηση των επιπέδων σήματος.

## Συμπεράσματα

Μέσα από την παρούσα εργασία αναδείχθηκε η δυνατότητα σχεδιασμού και υλοποίησης ενός υψηλής ποιότητας αναλογικού προενισχυτή ήχου, με βασικές προτεραιότητες τη σταθερότητα λειτουργίας, την καθαρότητα του σήματος και την ευελιξία διασύνδεσης με διάφορες ηλεκτρονικές διατάξεις. Ο συνδυασμός θεωρητικής τεκμηρίωσης και πρακτικής εφαρμογής κατέστησε εφικτή την ανάπτυξη ενός αξιόπιστου κυκλώματος, ικανού να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις ενός σύγχρονου συστήματος ήχου.

Η ενασχόλησή μου με το πρότζεκτ αυτό συνέβαλε καθοριστικά στην εμπέδυνση των γνώσεών μου στον τομέα των αναλογικών ηλεκτρονικών, ενώ μου επέτρεψε να κατανοήσω εις βάθος κρίσιμες παραμέτρους που σχετίζονται με την απόδοση, τη θωράκιση από θόρυβο, την επιλογή κατάλληλων εξαρτημάτων και τη γεωμετρία σχεδίασης του κυκλώματος. Παράλληλα, αντιμετώπιστηκαν επιτυχώς προκλήσεις σχετικές με την ευστάθεια, την τροφοδοσία και την ενδοσυμβατότητα, στοιχεία που καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό την ποιότητα της τελικής υλοποίησης.

Η συνολική εμπειρία αποτέλεσε για εμένα μια ιδιαίτερα γόνιμη διαδικασία μάθησης, καθώς μου έδωσε τη δυνατότητα να εφαρμόσω θεωρητικές γνώσεις στην πράξη, να εξασκηθώ στη μεθοδική αντιμετώπιση τεχνικών προβλημάτων και να ενισχύσω την ικανότητά μου στον αναλυτικό και δημιουργικό σχεδιασμό αναλογικών κυκλωμάτων. Το αποτέλεσμα επιβεβαιώνει τη σημασία της ολιστικής προσέγγισης και της τεχνικής συνέπειας για την επιτυχή ανάπτυξη ολοκληρωμένων ηλεκτρονικών συστημάτων.